कक्षा-6 अध्याय 11: प्रकृति की अमूल्य संपदा— सम्पूर्ण प्रश्नों का हल NCERT नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित

प्रश्न 1. चित्र 11.9 में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाइए। इन्हें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए।



उत्तर:

वस्तु	सही नाम	संसाधन का प्रकार
नल से निकलता पानी	जल	नवीकरणीय
पवनचक्की	पवन (वायु)	नवीकरणीय
पेड़ों का समूह	वन	नवीकरणीय
पत्थर	चट्टान	अनवीकरणीय

प्रश्न 2. बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। यदि असत्य हैं, तो उन्हें सही करके लिखिए।

(क) प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

उत्तर: सत्य। प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है।

(ख) मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला एक संसाधन है।

उत्तर: असत्य। मशीन मानव द्वारा बनाया गया संसाधन है। इसे मानव-निर्मित संसाधन कहते हैं।

(ग) प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है।

उत्तर: सत्य। प्राकृतिक गैस बनने में लाखों वर्ष लगते हैं।
(घ) वायु एक नवीकरणीय संसाधन है।
उत्तर: सत्य। वायु प्रकृति में लगातार उपलब्ध होती रहती है।

प्रश्न 3. सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान भरिए।

3.1 ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है—
उत्तर: (ख) पेट्रोल।
3.2 नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है—
उत्तर: (ख) जल।

प्रश्न 4. निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए— कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज।

उत्तर:

नवीकरणीय संसाधन	**अनवीकरणीय संसाधन**
वन	कोयला
	प्राकृतिक गैस
	खनिज

वनों को दोबारा उगाया जा सकता है, इसलिए वे नवीकरणीय हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इनकी पुनःपूर्ति में बहुत लंबा समय लगता है।

प्रश्न 5. हम यह क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है?

उत्तर: पेट्रोलियम बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। यह पृथ्वी के अंदर दबे हुए प्राचीन पौधों और जीवों के अवशेषों से बनता है। इसका भंडार सीमित है और उपयोग करने के बाद इसकी पूर्ति जल्दी नहीं हो सकती। इसलिए पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है।

प्रश्न 6. वनों को पुनः उगाना कठिन है। इस कथन की पुष्टि कीजिए।

उत्तर: वनों को पुनः उगाना कठिन है क्योंकि बड़े पेड़ों को विकसित होने में कई वर्ष लगते हैं। वन में अनेक प्रकार के पेड़-पौधे, पक्षी और जंतु रहते हैं। पेड़ों की कटाई से उनका भोजन और आवास नष्ट हो जाता है। इसलिए कटे हुए वन को फिर से पहले जैसा बनाने में बहुत समय लगता है।

प्रश्न 7. पाँच दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहाँ आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उनका उपयोग कम करने की विधियाँ सुझाइए।

उत्तर:

दैनिक गतिविधि	उपयोग होने वाला प्राकृतिक संसाधन	उपयोग कम करने का उपाय
नहाना	जल	बाल्टी से नहाएँ और पानी व्यर्थ न बहाएँ।
खाना पकाना	प्राकृतिक गैस	आवश्यकता के अनुसार ही गैस जलाएँ।
कपड़े धोना	जल	एक साथ अधिक कपड़े धोएँ।
कागज का उपयोग	पेड़	कागज का दोनों तरफ उपयोग करें।
वाहन चलाना	पेट्रोल और डीजल	छोटी दूरी पैदल या साइकिल से जाएँ।

प्रश्न 8. चार गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति में संभव हैं।

उत्तर:

1. मनुष्य और जंतुओं का साँस लेना।
2. मोमबत्ती या लकड़ी का जलना।
3. कपड़ों का सूखना।
4. पतंग और पवनचक्की का चलना।

प्रश्न 9. आप अपने घर के आस-पास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए।

उत्तर: अपने घर के आसपास हरित आवरण बढ़ाने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं—

1. खाली स्थानों पर पेड़-पौधे लगाएँगे।
2. पौधों को नियमित रूप से पानी देंगे।
3. पेड़ों की अनावश्यक कटाई नहीं करेंगे।
4. घर के आसपास तुलसी, नीम, आम और अमरूद जैसे पौधे लगाएंगे।
5. लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करेंगे।
6. लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे।

प्रश्न 10. दिए गए चित्र में भोजन बनाया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(क) भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है?

उत्तर: भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। इसे सौर कुकर कहते हैं।

(ख) भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ और एक हानि लिखिए।

उत्तर:

- लाभ: सौर कुकर में भोजन बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती और इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता।
- हानि: सौर कुकर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। बादल या रात होने पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 11. बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है?

उत्तर: पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती हैं और उसे बहने से रोकती हैं। पेड़ों की पत्तियाँ सड़कर मिट्टी में पोषक तत्व मिलाती हैं। जब पेड़ काट दिए जाते हैं, तो मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है और उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसलिए पेड़ों की कटाई से मृदा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

प्रश्न 12. दो मानवीय गतिविधियाँ बताइए जिनसे वायु प्रदूषित होती है। एक कार्य सुझाएँ जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो।

उत्तर:

वायु प्रदूषण फैलाने वाली दो गतिविधियाँ:

1. वाहनों से निकलने वाला धुआँ।
2. कारखानों और ईंधन जलाने से निकलने वाला धुआँ।

वायु प्रदूषण कम करने का उपाय: छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का भी अधिक उपयोग करना चाहिए।

प्रश्न 13. एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवनचक्की कुएँ से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो?

उत्तर: यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, तो—

1. सौर पैनल से बिजली का उत्पादन बहुत कम या बंद हो जाएगा।
2. गैस स्टोव से खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वह गैस से चलता है।
3. यदि हवा चलती रहेगी, तो पवनचक्की काम करती रहेगी और कुएँ से पानी खींच सकेगी।
4. सूर्य के प्रकाश के बिना सौर ऊर्जा पर निर्भर कार्य प्रभावित होंगे।

प्रश्न 14. निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए— (जीवाश्म ईंधन, वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और अनवीकरणीय संसाधन)।

उत्तर:

प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार है—

- नवीकरणीय संसाधन: वायु, जल और वन।
- अनवीकरणीय संसाधन: जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम।

ध्यान दें: कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं। ये अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं।

प्रश्न 15. उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की माँग बढ़ रही है। इसलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या यह उचित है? चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए।

उत्तर:

रिपोर्ट: वनों की कटाई और उनका संरक्षण

पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें ऑक्सीजन, फल, लकड़ी और छाया प्रदान करते हैं। पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वन अनेक पशु-पक्षियों का घर भी हैं।

उद्योगों और मकान बनाने के लिए लगातार पेड़ों की कटाई करना उचित नहीं है। इससे वनों का क्षेत्र कम होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है और जंगली जीवों का आवास नष्ट होता है।

हमें आवश्यकता के अनुसार ही पेड़ों का उपयोग करना चाहिए। जितने पेड़ काटे जाएँ, उनके स्थान पर नए पौधे लगाने चाहिए। वन संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और लोगों में जागरूकता फैलाना आवश्यक है।

निष्कर्ष: पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। इसलिए वनों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

प्रश्न 16. अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना बनाइए। इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएँगे और इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी?

उत्तर:

विद्यालय में जल संरक्षण की योजना

विद्यालय में पानी बचाने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठाएँगे—

1. सभी विद्यार्थियों को पानी बचाने के लिए जागरूक करेंगे।
2. उपयोग के बाद नलों को अच्छी तरह बंद करेंगे।
3. खराब या टपकते नलों की मरम्मत करवाएँगे।
4. पौधों में आवश्यकता के अनुसार ही पानी डालेंगे।
5. वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करेंगे।
6. पानी की बर्बादी रोकने के लिए विद्यार्थियों की एक टीम बनाएँगे।

पर्यावरण को लाभ:

इन उपायों से पानी की बर्बादी रुकेगी और भूजल का संरक्षण होगा। भविष्य में पानी की कमी को कम करने में सहायता मिलेगी। इससे पर्यावरण और सभी जीवों को लाभ होगा।

अध्याय का मुख्य संदेश: वायु, जल, वन, मृदा, चट्टानें, खनिज और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रकृति की अमूल्य संपदा हैं। मानव सहित सभी जीव इन पर निर्भर हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए।